



ADRALink

Message d'urgence par radio — Winlink / ADRASEC

FICHE TECHNIQUE DE PRÉSENTATION

En bref

ADRALink permet à une personne sinistrée d'envoyer un court message email à ses proches — pour les rassurer — lorsque les réseaux habituels (Internet, téléphonie) sont indisponibles : blackout, catastrophe naturelle, zone blanche. Le message est acheminé par radio via Winlink, sous la responsabilité d'un opérateur ADRASEC.

Le principe

Sur un site de secours de la Sécurité Civile, le sinistré se connecte en WiFi au dispositif via un mini-routeur. Il obtient un identifiant unique de 8 caractères, saisit un message de 160 caractères maximum destiné à 1 ou 2 proches, puis note son identifiant. Le message part par radio via Winlink (VHF, HF ou satellite). En revenant avec son identifiant, le sinistré consulte la réponse de ses proches.



Chaîne ADRALink : le sinistré se connecte en WiFi au dispositif ; l'opérateur ADRASEC achemine le message par radio (VHF / HF / Satellite) via Winlink jusqu'aux proches.

Points forts

Atout	Description
Simplicité totale	Un simple formulaire pour le sinistré : aucune connaissance technique requise.
Zéro configuration réseau	Le client découvre automatiquement le serveur sur le WiFi : aucune adresse IP à saisir.
Radio éprouvée	Acheminement via PAT, client Winlink open source largement déployé.
Multi-transport	Telnet (CMS), VARA FM, VARA HF, VARA SAT (QO-100), ARDOP.
Multi-plateforme	Clients Windows et Android ; console opérateur Windows.

Atout	Description
Portail zone blanche	Page intégrée pour télécharger l'app Android sans Internet (adresse simple + portail captif).
Pilotage à distance	Console web d'admin protégée (transport, RMS, digipeater, VARA, session radio) depuis un téléphone ou un PC — versions PC et Raspberry Pi.
Traçabilité	Journal horodaté et sauvegardé de toutes les transactions.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Détail
Fonction	Envoi de messages email d'urgence vers 1 ou 2 proches, acheminés par radio (Winlink)
Identifiant demandeur	8 caractères, unique, alphabet sans caractères ambigus (ni 0/O, ni 1/I/L)
Message	160 caractères maximum ; objet court
Destinataires	1 ou 2 adresses email
Liaison utilisateur	WiFi (mini-routeur), interface formulaire (REST/JSON)
Découverte serveur	Automatique par diffusion UDP (port 8079)
Port de service	8080 (API ADRALink)
Transports radio	Telnet CMS, VARA FM, VARA HF, VARA SAT, ARDOP (via PAT)
Boîte tactique	Boîte Winlink ADRASEC (indicatif = MyCall de PAT)
Rattachement des réponses	Référence [ADRALink XXXXXXXX] dans l'objet
Fiabilité accents	Translittération ASCII avant émission radio (lisibilité garantie)
Journal	Fichier texte horodaté (adralink_journal.txt), sauvegarde automatique
Console d'administration	Web, protégée par mot de passe (/admin) : transport, RMS/digipeater, VARA, session radio
Plateformes	Serveur : Windows et Raspberry Pi. Clients : Windows et Android
Dépendances tierces	PAT (Winlink) et modem VARA (FM/HF/SAT) — installés séparément
Licence	GNU GPL v3.0 — usage personnel, non professionnel, non commercial

Les trois applications

Application	Rôle	Techno
ADRALink_serveur	Console opérateur ADRASEC : pilote PAT et le modem VARA, compose les messages, relève les réponses, journalise.	Python / Tkinter
ADRALink_client (PC)	Interface de saisie pour le sinistré, poste de secours Windows.	Python / Tkinter
ADRALink client Android	Même interface pour smartphone (formulaire + découverte auto).	Tauri (Rust + web)

Transports radio (via PAT)

Transport	Usage	URL de connexion
Telnet (CMS)	Internet de secours, sans radio — idéal pour débiter	telnet
VARA FM	Radio VHF/UHF (FM)	varafm:///INDICATIF
VARA HF	Radio HF (BLU)	varahf:///INDICATIF
VARA SAT	Satellite QO-100 (schéma varahf, modem VARA SAT)	varahf:///INDICATIF

Transport	Usage	URL de connexion
ARDOP	Radio HF (modem ouvert)	ardop:///INDICATIF

Portail de téléchargement (zone blanche)

Pour installer l'application Android sans aucun accès Internet, la console ADRALink_serveur intègre un portail de téléchargement (bouton « Lancer le portail »). Le sinistré, connecté au WiFi du dispositif, ouvre une page simple — via une adresse facile (ex. adralink.fr) ou un portail captif qui s'ouvre automatiquement — et télécharge l'APK. Le portail est inclus dans l'exécutable (sans source) ; l'APK se place à côté de l'exe.

Client web — sans installation : depuis un PC, une tablette ou un iPhone, le sinistré peut aussi écrire et lire ses messages directement dans le navigateur (bouton « Utiliser dans le navigateur », adresse adralink.fr/app). Rien à télécharger.

Zéro Internet requis

Idéal en zone blanche : le sinistré rejoint le WiFi ADRALink, télécharge l'app OU utilise le client web dans son navigateur, et le serveur est détecté automatiquement.

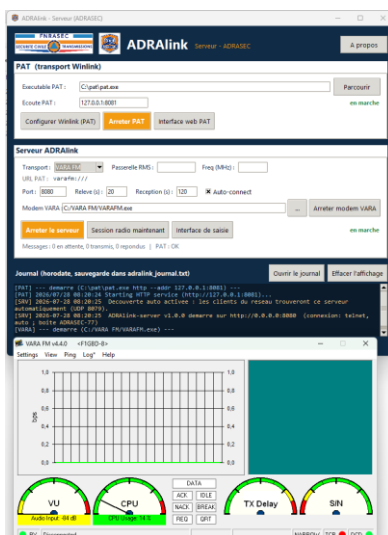
Console d'administration à distance

L'opérateur pilote le serveur depuis un téléphone ou un PC du réseau, sans ligne de commande, via une **console web protégée par mot de passe** (adralink.fr/admin) : changer la passerelle **RMS** et le **digipeater**, basculer le **transport** (Telnet / VARA FM / HF / SAT / ARDOP), **arrêter / relancer VARA** et **lancer une session radio** — avec l'état des services et le journal en direct. Disponible à l'identique sur la version PC et l'édition Raspberry Pi.

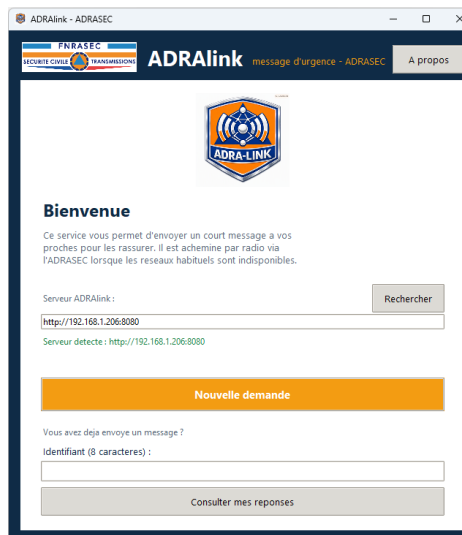
Sécurité

Accès par mot de passe (jeton de session). Sur Raspberry Pi, le pilotage système passe par un helper root restreint autorisé par une règle sudoers dédiée (liste blanche d'actions).

Aperçu des interfaces



Console serveur (opérateur ADRASEC)



Client Windows (sinistré)



Client Android (sinistré)

Développement et portage : **F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC**.

Dépôt et téléchargements : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/ADRALink>

Basé sur PAT (client Winlink open source, LA5NTA) et le modem VARA (EA5HVK). Licence GNU GPL v3.0 — usage personnel uniquement, non professionnel et non commercial.